Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sayısal türev
  - Sürekli bir fonksiyonun belirli bir noktadaki türevinin sayısal olarak hesaplanması.
  - Sonlu farklar kullanılarak türev approximations yapılır.
  - İleri, geri ve merkezi fark yöntemleri.
- Sayısal integral
  - Sürekli bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki integralinin sayısal olarak hesaplanması.
  - Trapez kuralı: alanı trapezler olarak yaklaşık hesaplama.
  - Simpson 1/3 kuralı: üçgen parçalara bölerek hesaplama.
  - Simpson 3/8 kuralı: dört nokta kullanarak hesaplama.
- Sınav sorularının çözümü
  - Sayısal türev ve integral ile ilgili sorular çözüldü.
  - Hatalı denklem üretimindeki yaygın hatalar ele alındı.
  - Global değişken kullanımı konusunda uyarı yapıldı: dördüncü sınıfa kadar kullanılmamalıdır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sayısal türev ve integral konuları bu derste tamamlanacaktır.
- Haftaya quiz yapılması planlanıyordu, ancak tatil nedeniyle ertelendi.
- Proje için deadline'lar haftalık olarak planlanmıştır; tatillere göre ayarlama yapılabilir.
- Global değişken kullanımı: proje dışında, meslek hayatında gerekirse kullanılabilir.

Kısa Tekrar Notları

- Sayısal türev: sonlu farklar ile türev approximation (ileri, geri, merkezi).
- Sayısal integral: trapez, Simpson 1/3, Simpson 3/8 kuralı.
- Trapez kuralı: alan ≈ $h/2 \times (f(x_0) + 2f(x_1) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))$.
- Simpson 1/3: n çift sayıda aralık için geçerlidir.

Detaylı Açıklamalar

Bu derste sayısal türev ve sayısal integral konuları ele alındı. Sayısal türev, sürekli bir fonksiyonun belirli bir noktadaki türevinin sonlu farklar kullanılarak approximate edilmesidir. İleri fark: $f'(x) \approx (f(x+h) - f(x)) / h$; geri fark: $f'(x) \approx (f(x) - f(x-h)) / h$; merkezi fark: $f'(x) \approx (f(x+h) - f(x-h)) / 2h$ şeklindedir.

Sayısal integralde ise trapez kuralı, Simpson 1/3 ve Simpson 3/8 kuralı ele alındı. Trapez kuralında alan trapezler olarak yaklaşık hesaplanır. Simpson kurallarında ise parabolik yaklaşımla daha hassas sonuçlar elde edilir.

Sınav sorularının çözümünde hatalı denklem üretimi ve global değişken kullanımı tartışıldı. Global değişken kullanımı, yapısal programlama prensiplerine aykırıdır ve dördüncü sınıfa kadar kullanılmamalıdır.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli

çalışabilirsiniz.